

inventronics

# WOHNRAUM

## Speicher-Wechselrichter

### Eigenschaft des Produktes



Hybrid-Wechselrichter+  
Backup-Funktion



Hohe Effizienz



Multi-Einheit Parallel



Bereiter Leistungsbereich



Starke Kompatibilität der  
Batteriespannung



VPP-Schnittstelle bereit

inventronics

## SiC-Serie



Inventronics Inc.



Add: Polluxstraat 21,5047 RA Tilburg, The Netherlands.

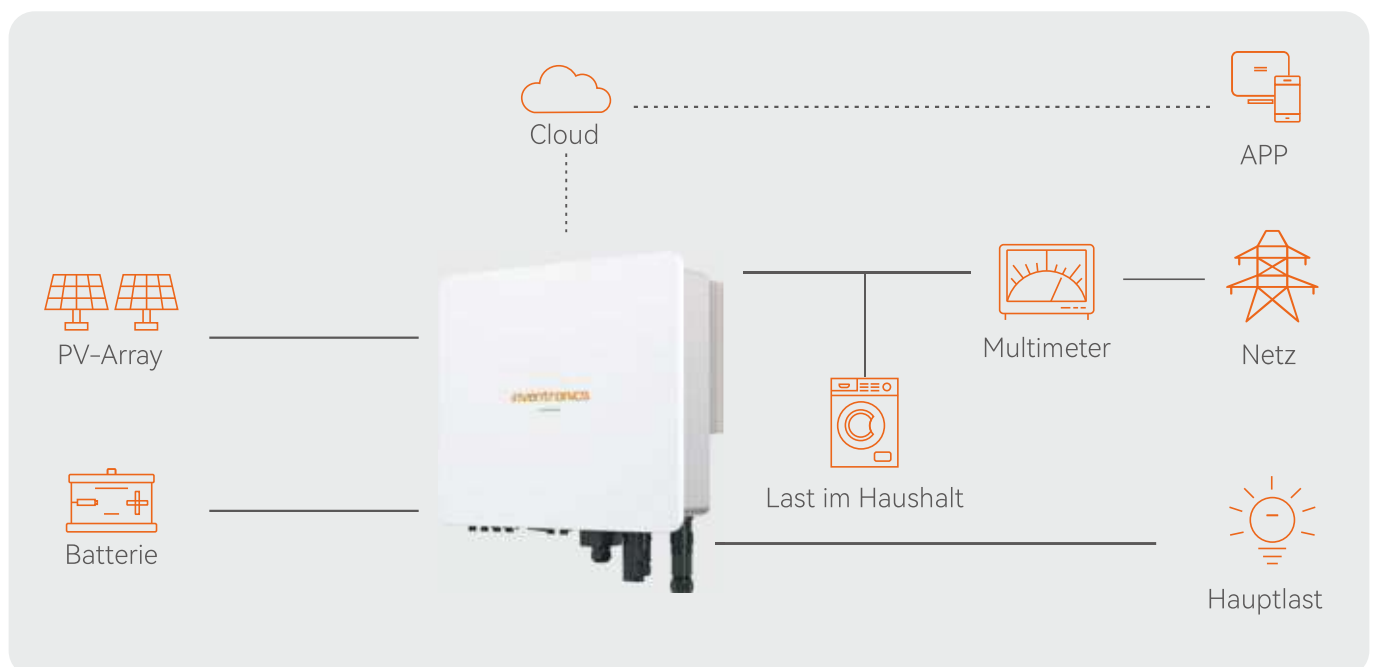


Email: [nemkt@inventronics-co.com](mailto:nemkt@inventronics-co.com)

# Einphasiger / dreiphasiger Hybrid-Wechselrichter



## Typische Konfiguration





# Einphasen-Datenblatt

| Modellname                                      | HHB-03K000SCLV HHB-3K6000SCLV HHB-04K000SCLV HHB-4K6000SCLV HHB-05K000SCLV HHB-06K000SCLV                                                                                                                                                         |        |       |        |       |        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|
| Netzunabhängiger Ausgang                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |        |       |        |
| Netzunabhängiger Ausgang                        | 3000W                                                                                                                                                                                                                                             | 3600W  | 4000W | 4600W  | 5000W | 6000W  |
| Nennspannung                                    | 220V/230V/240V                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        |       |        |
| Nennfrequenz                                    | 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |        |       |        |
| Nennausgangsstrom                               | 13.6A                                                                                                                                                                                                                                             | 16.4A  | 18.2A | 20.8A  | 22.7A | 27.2A  |
| Ausgang THD <sub>u</sub>                        | <2%                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |        |       |        |
| Netzgebundene Parameter                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |        |       |        |
| Nennausgangsleistung                            | 3000W                                                                                                                                                                                                                                             | 3600W  | 4000W | 4600W  | 5000W | 6000W  |
| Max. Ausgangsstrom                              | 13.6A                                                                                                                                                                                                                                             | 16.4A  | 18.2A | 20.8A  | 22.7A | 27.2A  |
| Nenn-Netzspannung                               | 220V/230V/240V                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |        |       |        |
| Max. Eingangsstrom vom Netz                     | 16.4A                                                                                                                                                                                                                                             | 22.7A  |       |        | 22.2A |        |
| Netzspannungsbereich                            | 184–276V                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |        |       |        |
| Frequenzbereich                                 | 45–65Hz                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |        |       |        |
| PV Eingang                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |        |       |        |
| Max. Eingangsleistung                           | 4500Wp                                                                                                                                                                                                                                            | 6000Wp |       | 7500Wp |       | 9000Wp |
| Anfahrspannung                                  | 95V                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |        |       |        |
| Max. Eingangsspannung                           | 600V                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |        |       |        |
| MPPT Spannungsbereich                           | 80–550V                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |        |       |        |
| MPPT–Spannungsbereich bei Vollast               | 350–500V                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |        |       |        |
| Anzahl von MPPT                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |       |        |
| Max. Eingangsstring pro MPPT                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |       |        |
| Nenn-Eingangsspannung                           | 360V                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |        |       |        |
| Max. Eingangsstrom                              | 18A/18A                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |        |       |        |
| Batterie Parameter                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |        |       |        |
| Batterie-Typ                                    | Lithium-Ionen                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |        |       |        |
| Nennspannung der Batterie                       | 51.2V                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |        |       |        |
| Spannungsbereich der Batterie                   | 42–58V                                                                                                                                                                                                                                            |        |       |        |       |        |
| Max. Ladespannung                               | ≤60V                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |        |       |        |
| Max. Kontinuierlicher Lade-/Entladestrom        | 75A                                                                                                                                                                                                                                               | 85A    |       | 100A   |       |        |
| Effizienz                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |        |       |        |
| Max. Effizienz                                  | 97.5%                                                                                                                                                                                                                                             |        | 97.8% |        | 98.0% |        |
| Europäische Effizienz                           | 97.2%                                                                                                                                                                                                                                             |        | 97.3% |        | 97.5% |        |
| Max. Effizienz beim Laden/Entladen der Batterie | 95.2%                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |        |       |        |
| Allgemeine Daten                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |        |       |        |
| Größe (B*H*T)                                   | 500mm*470mm*180mm                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |        |       |        |
| Gewicht                                         | 21kg                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |        |       |        |
| Lärm                                            | <25dB                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |        |       |        |
| Betriebstemperaturbereich                       | –25°C~+60°C                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |        |       |        |
| Kühlungsart                                     | Natürliche Kühlung                                                                                                                                                                                                                                |        |       |        |       |        |
| Schutzart                                       | IP65                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |        |       |        |
| Überwachung                                     | LED/APP/WIFI/4G/Bluetooth                                                                                                                                                                                                                         |        |       |        |       |        |
| Kommunikationsanschluss                         | RS485/CAN/DRED/Trockenkontakt/Parallelanschluss                                                                                                                                                                                                   |        |       |        |       |        |
| Schutz                                          | DC-Schalter, AC-Überspannungsschutz, AC-Überstromschutz, AC-Kurzschlusschutz, Anti-Islanding-Schutz, Fehlerstrom-Überwachung, Erkennung des PV-Isolationswiderstands, Überspannungsschutz:LEVEL II, Verpolungsschutz (PV & Batterie); Blitzschutz |        |       |        |       |        |
| Zertifizierung                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |        |       |        |
| CE_LVD                                          | IEC 62109–1, IEC 62109–2, EN 62109–1, EN 62109–2, IEC 62477–1                                                                                                                                                                                     |        |       |        |       |        |
| CE EMC                                          | EN61000–6–1, EN61000–6–2, EN61000–6–3, EN61000–6–4, EN62920                                                                                                                                                                                       |        |       |        |       |        |
| Netz                                            | VDE-AR-N 4105, C10–11, G98/G99, CEI 0–21, EN50549, NRS 097–2–1, R25,UNE217001, UNE217002, NTS 2.1, PEA, MEA, NC RfG                                                                                                                               |        |       |        |       |        |



# Dreiphasen-Datenblatt

| Modellname                                          | HHB-10K000SCHV                                                                                                                                                                                                                                    | HHB-12K000SCHV | HHB-15K000SCHV | HHB-18K000SCHV | HHB-20K000SCHV |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Netzunabhängiger Ausgang                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                |                |
| Nennausgangsleistung                                | 10kW                                                                                                                                                                                                                                              | 12kW           | 15kW           | 18kW           | 20kW           |
| Nennspannung                                        | 3/N/PE, 220/380Vac, 230/400Vac                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                |                |
| Nennfrequenz                                        | 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |                |                |
| Ausgang THDu                                        | <3%                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |                |
| Nennausgangsstrom                                   | 15A                                                                                                                                                                                                                                               | 18A            | 22.5A          | 27A            | 30A            |
| Netzgebundene Parameter                             |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                |                |
| Nennausgangsleistung                                | 10kW                                                                                                                                                                                                                                              | 12kW           | 15kW           | 18kW           | 20kW           |
| Der power-power Duraon                              | 11kVA-60s                                                                                                                                                                                                                                         | 13.2kVA-60s    | 16.5kVA-60s    | 19.8kVA-60s    | 22kVA-60s      |
| Max. Eingangsleistung vom Netz                      | 20kW                                                                                                                                                                                                                                              | 24kW           | 30kW           | 36kW           | 40kW           |
| Max. Eingangsstrom vom Netz                         | 29A                                                                                                                                                                                                                                               | 35A            | 44A            | 52A            | 58A            |
| Max. Ausgangsstrom                                  | 16A                                                                                                                                                                                                                                               | 20A            | 24A            | 29A            | 32A            |
| Nenn-Netzspannung                                   | 3/N/PE, 220/380V, 230/400V , 240/415V                                                                                                                                                                                                             |                |                |                |                |
| Netzspannungsbereich                                | 184-276V/320-480V                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                |                |
| PV Eingang                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                |                |
| Max. Eingangsleistung                               | 20000Wp                                                                                                                                                                                                                                           | 24000Wp        | 30000Wp        | 30000Wp        | 30000Wp        |
| Max. Eingangsspannung                               | 1000V                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                |                |
| Anzahl von MPPT                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                |                |
| Max. Eingangsstring pro MPPT                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                |                |
| MPPT-Spannungsbereiche                              | 130-960V                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                |                |
| Nenn-Eingangsspannung                               | 600V                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                |                |
| Anfahrspannung                                      | 200V                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                |                |
| Max. Eingangsstrom                                  | 25A/25A                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |                |                |
| Kurzschlussstrom                                    | 30A/30A                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |                |                |
| Batterie Parameter                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                |                |
| Batterie-Typ                                        | Lithium-ion/bleistift/natrium (alternativen)                                                                                                                                                                                                      |                |                |                |                |
| Anzahl der Batterieeingang                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                |                |
| Batteriespannungsbereich                            | 125-800V                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                |                |
| Batteriespannungsbereich bei Volllast               | 210-800V                                                                                                                                                                                                                                          | 250-800V       | 300-800V       | 360-800V       | 400-800V       |
| Spitzen-Ladestrom/<br>Entladestrom & Dauer          | 35A/35A(60s)                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                |                |
| Max. Lade-/Entladestrom                             | 25A/25A                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |                |                |
| Effizienz                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                |                |
| Max. Effizienz                                      | 98.20%                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                |                |
| Europäische Effizienz                               | 97.70%                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                |                |
| Max. Effizienz beim Laden/<br>Entladen der Batterie | 97.80%                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                |                |
| Allgemeine Daten                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                |                |
| Größe (B*H*T)                                       | 573mm*509mm*219mm                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                |                |
| Gewicht                                             | 35kg                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                |                |
| Lärm                                                | <45dB                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                |                |
| Betriebstemperaturbereich                           | -25°C~+60°C                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                |                |
| Kühlungsart                                         | Luftkühlung                                                                                                                                                                                                                                       |                |                |                |                |
| Schutzart                                           | IP65                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                |                |
| Überwachung                                         | RS485/CAN/DRED/Trockenkontakt/Parallelanschluss                                                                                                                                                                                                   |                |                |                |                |
| Kommunikationsanschluss                             | LED/APP/WIFI/4G/Bluetooth                                                                                                                                                                                                                         |                |                |                |                |
| Schutz                                              | DC-Schalter, AC-Überspannungsschutz, AC-Überstromschutz, AC-Kurzschlusschutz, Anti-Islanding-Schutz, Fehlerstrom-Überwachung, Erkennung des PV-Isolationswiderstands, Überspannungsschutz:LEVEL II, Verpolungsschutz (PV & Batterie); Blitzschutz |                |                |                |                |
| Zertifizierung                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                |                |
| CE_LVD                                              | IEC 62109-1, IEC 62109-2, EN 62109-1, EN 62109-2, IEC 62477-1                                                                                                                                                                                     |                |                |                |                |
| CE EMC                                              | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 62920                                                                                                                                                                                  |                |                |                |                |
| Netz                                                | VDE-AR-N 4105, C10-11, G98/G99, CEI 0-21, EN50549, PEA, MEA, IEC 62116, IEC 61727<br>NRS 097-2-1, AS 4777.2, R25,UNE217001, UNE217002, NTS 2.1, NC RfG                                                                                            |                |                |                |                |